

图论及应用

王 博

数学科学学院

E-mail: wangbo@uestc.edu.cn

办公室: 创新中心 A413

第四章 欧拉图与哈密尔顿图

§4.1 欧拉图的定义

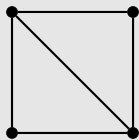
定义

设 G 是无孤立点的图, 则

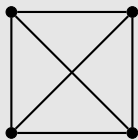
- ① 经过 G 的每条边的 (闭) 迹被称为 **Euler (闭) 迹**,
- ② 存在 Euler 闭迹的图称为 **Euler 图**, 简称 E 图.
- ③ Euler 闭迹又称为 **Euler 环游**.

例

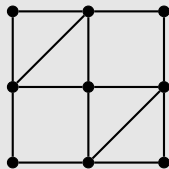
观察以下几图



G_1



G_2



G_3

G_1 有欧拉迹但不是欧拉图; G_2 无欧拉迹; G_3 是欧拉图

定理

设 G 是连通图, 则以下命题等价.

- ① G 是 Euler 图.
- ② G 的每个点的度是偶数.
- ③ G 的边集能划分为圈.

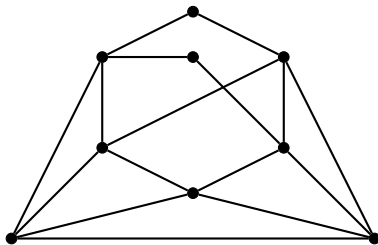
证 (1) $\Rightarrow$ (2) 令 C 是 G 中的一条欧拉闭迹, 则 C 中任一点在 C 中每出现一次恰关联两条边. 又因为 G 的每条边在 C 中仅出现一次, 所以该点的度为该点在 C 中出现的次数乘以 2, 是一个偶数. □

证 (2) $\Rightarrow$ (3): 因为 G 连通非平凡, 故每个点的度至少是 2, 所以 G 含有一个圈 Z .

删去 Z 的各边产生一个生成子图 G_1 , 其每个点的度仍然是偶数. 若 G_1 没有边, 则 (3) 已经成立;

否则, 重复应用这种论证于 G_1 , 产生一个图 G_2

当该过程终止于空图 G_n 时, 我们就得到了将 G 的边分成若干圈的一个划分.

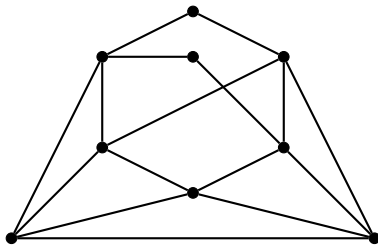


证 (3) $\Rightarrow$ (1): 令 Z_1 是这个划分的一个圈.

若 G 仅由 Z_1 组成, 则 G 显然是欧拉图.

否则, 有另外一个圈 Z_2 与 Z_1 有一个公共点 v , 从 v 开始并且由 Z_1 和 Z_2 相连组成的通道是含有这两个圈中各条边的一条闭迹.

继续这个过程, 我们可以构成一条含有 G 的所有边的闭迹; 从而 G 是欧拉图. □



推论

连通图 G 有 Euler 闭迹当且仅当 G 有零个奇点.

推论

连通图 G 有 Euler 非闭迹当且仅当 G 恰有两个奇点.

证 $(\Rightarrow)$ 设连通图 G 有 Euler 非闭迹 C , 其起点和终点分为 u 和 v , 并记 $e = uv$. 则 $G + e$ 存在 Euler 闭迹 $C + e$. 故 $G + e$ 无奇点, 从而 G 恰有两个奇点.

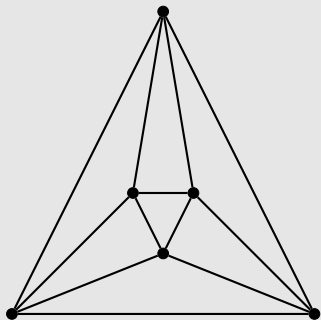
$(\Leftarrow)$ 设 G 是恰有两个奇点 u 和 v 的连通图, 记 $e = uv$. 则 $G + e$ 没有奇点. 故 $G + e$ 有 Euler 闭迹, 从而 G 有 Euler 迹. □

注意

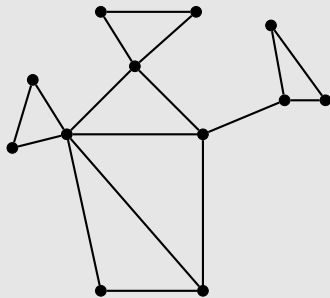
- 图 G 有欧拉迹 $\Leftrightarrow G$ 能“一笔画”
 $\Leftrightarrow G$ 连通且 G 中奇点数不超过 2
- 若奇点数为 0, 则一笔画与起点无关;
- 若奇点数为 2, 则一笔画的起点与终点均为奇点.
- 在有向图中有类似结论 (第九章).

例

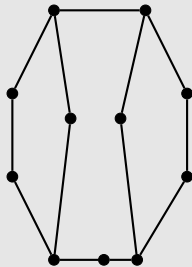
下面图中哪些是欧拉图？哪些存在欧拉迹？



G_1



G_2

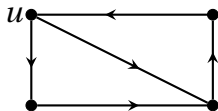


G_3

解 G_1 是欧拉图； G_2 是非欧拉图, 但存在欧拉迹； G_3 中不存在欧拉迹.

 有向图 D 中,

- 以一点 u 为起点的弧的数目称为 u 的**出度**, 记为 $d_D^+(u)$;
- 以一点 u 为终点的弧的数目称为 u 的**入度**, 记为 $d_D^-(u)$.



定理

设 D 是一个有向连通图, 则以下命题等价

- ① D 是欧拉有向图.
- ② D 的每个点的入度等于出度.
- ③ D 的弧集可划分为有向圈.

§4.3 中国邮路问题

问题

邮递员从邮局出发, 递送邮件, 然后返回邮局, 要求辖区每条街至少走一遍且走过的总路程最短, 应如何选择路线?

图论模型

在一个连通的具有非负权的赋权图 G 中找一条包含每条边 (允许重复) 且边权之和最小的闭途径, 称之为**最优环游**.

分情况讨论

- ① Euler 图
- ② 非 Euler 图
- ③ 非 Euler 赋权图
- ④ 恰有两个奇点的图

一、Euler 图

确定 Euler 环游的 Fleury 算法

算法的思想

从任一点出发按下法来描画一条边不重复的迹, 使在每一步中未描画的子图的割边仅当没有别的边可选择时才被描画.

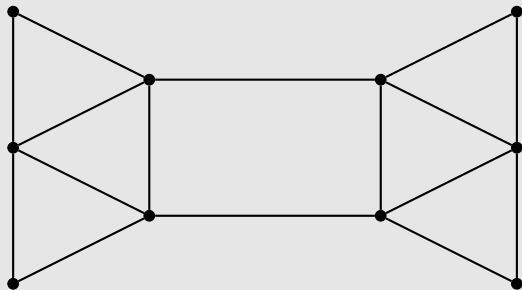
Fleury 算法

- ① 任意选取一个顶点 v_0 , 置 $w_0 = v_0$.
- ② 设迹 $w_i = v_0 e_1 v_1 \dots e_i v_i$ 已选定, 则按从 $E \setminus \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中选取边 e_{i+1} , 满足
 - e_{i+1} 和 v_i 相关联;
 - 除非没有别的边可选择, 否则 e_{i+1} 不是 $G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 的割边.
- ③ 当第 2 步不能再执行时, 算法停止.

 Fleury 算法是一个好算法.

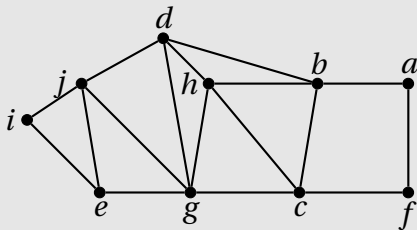
例

确定下图的欧拉回路.



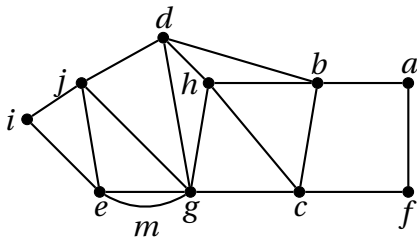
例

某博物馆的一层布置如下图, 其中边代表走廊, 结点 e 是入口, 结点 g 是礼品店, 通过 g 我们可以离开博物馆. 请找出从博物馆 e 进入, 经过每个走廊恰好一次, 最后从 g 处离开的路线.



解 图中只有两个奇度顶点 e 和 g , 因此存在起点为 e , 终点为 g 的欧拉迹.

为了在 G 中求出一条起点为 e , 终点为 g 的欧拉迹, 在 e 和 g 间添加一条平行边 m



用 Fleury 算法求出欧拉环游为

$emgcfabchbdhgdjiejge$

所以, 解为 $egjeijdghdbhcbafcg$

二、非 Euler 图

👉 将非 Euler 图转化为 Euler 图

① 消除奇点

重复两奇点之间路上的边.

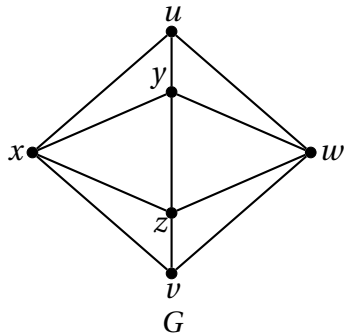
② 删边

重数大于 2 的边, 删去其中偶数条.

每一条边最多重复经过一次;

③ 圈中重边与非重边互换.

每一个圈上, 重复经过的边的数目不超过圈的长度的一半.



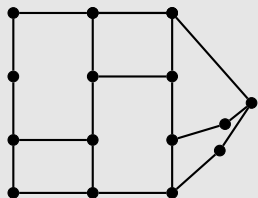
定理

若 W 是图 G 中一条包含所有边的闭通道, 则 W 在这样的闭通道中具有最短的长度的充要条件是:

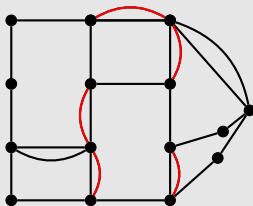
- ① 每一条边最多重复经过一次;
- ② 在 G 的每一个圈上, 重复经过的边的数目不超过圈的长度的一半.

例

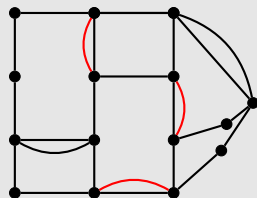
图 G 如图 (a) 所示 (各边权为 1), 它有 10 个奇度点. 任意添一些边得到一个欧拉多重图 (b).



(a)



(b)



(c)

三、非 Euler 赋权图

🔗 将非 Euler 图转化为 Euler 图

① 消除奇点

重复两奇点之间路上的边.

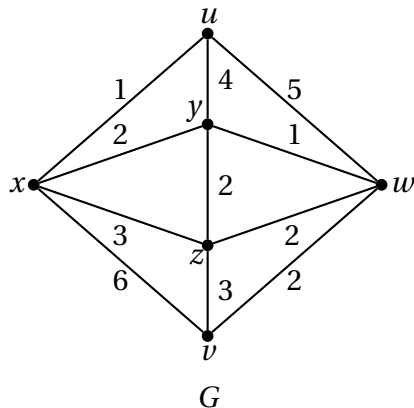
② 删边

重数大于 2 的边, 删去其中偶数条.

每一条边最多重复经过一次;

③ 圈中重边与非重边互换.

对每个圈, 重复的边的总权值不超过非重复边总权值.



三、非 Euler 赋权图

定理

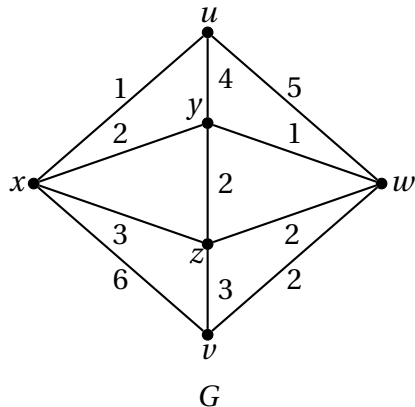
若 W 是包含图 G 的每条边至少一次的闭途径, 则 W 具有最小权值当且仅当下列两个条件被满足:

- ① G 的每条边在 W 中最多重复一次;
- ② 对于 G 的每个圈上的边来说, 在 W 中重复的边的总权值不超过该圈非重复边总权值.

四、恰有两个奇点的图

👉 将非 Euler 图转化为 Euler 图

- ① 在 u 与 v 间求出一条最短路 P ;
- ② 在最短路 P 上, 给每条边添加一条平行边, 得到 G 的欧拉母图 G^* ;
- ③ 在 G 的欧拉母图 G^* 中用 Fleury 算法求出一条欧拉环游.



定理

用上面方法求出的欧拉环游是最优欧拉环游.

§4.4 哈密尔顿图

哈密尔顿图

定义

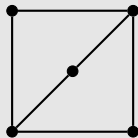
在图 G 中,

- 经过每个点仅一次的圈, 称为 **Hamilton 圈**, 简称 **H 圈**;
- 经过每个点仅一次的路, 称为 **Hamilton 路**, 简称 **H 路**.

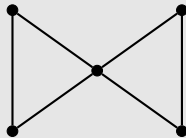
若图 G 存在 Hamilton 圈, 则称 G 为 **Hamilton 图**, 简称 **H 图**.

例

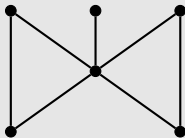
下图中, 哪些是 H 图?



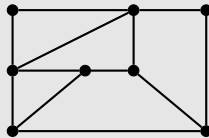
(a)



(b)



(c)



(d)

定理

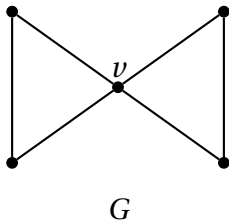
若 G 是 H 图, 则对于 V 的每个非空真子集 S , 均有

$$\omega(G - S) \leq |S|.$$

👉 可判断下图 G 不是哈密尔顿图.

取 $S = \{v\}$, 有

$$\omega(G - S) = 2 > 1 = |S|.$$



定理

若 G 是 H 图, 则对于 V 的每个非空真子集 S , 均有

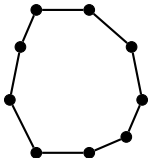
$$\omega(G - S) \leq |S|.$$

证 设 C 是 G 中一个 H 圈. 任取 V 中非空子集 S , 因 C 是 G 的 H 圈, 含 G 的所有点, 故 S 也是子图 C 的非空子集.

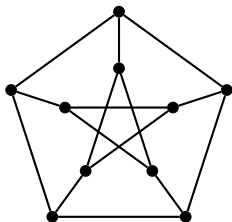
任意删去 C 中 $|S|$ 个点, 最多将 C 分为 $|S|$ 段, 即

$$\omega(G - S) \leq |S|.$$

而 C 是 G 的生成子图, 又有 $\omega(G - S) \leq \omega(C - S)$. 所以 $\omega(G - S) \leq |S|$. □



可验证彼得森图不是 H 图, 但满足 $\omega(G-S) \leq |S|$.



彼得森 (J. Petersen, 1839–1910), 丹麦哥本哈根大学数学教授. 家境贫寒, 因此而辍过学. 但 19 岁就出版了关于对数的专著. 他作过中学教师, 32 岁获哥本哈根大学数学博士学位. 彼得森是一位出色的名教师. 他讲课遇到推理困难时, 总是说: "这是显而易见的", 并让学生自己查阅他的著作.

1898 年, 彼得森发表了一篇只有 3 页的论文, 为否定 "每一个 3 正则图都可 3 边着色" 的猜想, 构造了著名的彼得森图 (Petersen Graph).

定理 (Dirac 定理, 1952)

对于 $n(\geq 3)$ 阶简单图 G , 若

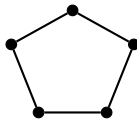
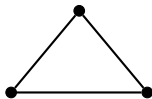
$$\delta(G) \geq \frac{n}{2},$$

则 G 是 H 图.

 该定理被认为是 H 问题的划时代奠基性成果.

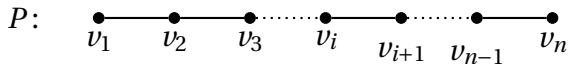
狄拉克 (G. A. Dirac, 1925–1984) 是著名图论学家, 曾担任丹麦奥尔胡斯大学数学教授.

他的继父是量子力学奠基人, 1933 年诺贝尔物理学奖得主 P. A. M. Dirac.



证 若不然, 设 G 是一个满足定理条件的极大非 H 简单图.

在 G 中任意取两个不相邻顶点 u 与 v . 由 G 的极大性, 可知 $G + uv$ 是 H 图. 且 $G + uv$ 的每一个 H 圈必然包含边 uv . 所以, 在 G 中存在起点为 u 而终点为 v 的 H 路 P , 记为 $P = v_1 v_2 \cdots v_n$, 其中 $u = v_1, v_n = v$.



令

$$S := \{v_i \mid uv_{i+1} \in E(G)\}, \quad T := \{v_i \mid v_i v \in E(G)\}.$$

则有 (1) $d(u) = |S|, d(v) = |T|$; (2) $v_n \notin S \cup T$; (3) $S \cap T = \Phi$.

进而可得

$$d(u) + d(v) = |S| + |T| = |S \cup T| + |S \cap T| < n.$$

这与已知 $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ 矛盾!

□

证 下证, $S \cap T = \Phi$.

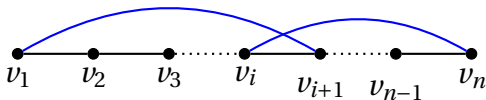
我们采用反证法, 设 $v_i \in S \cap T$.

由 $v_i \in S$, 可知

$$v_1 v_{i+1} \in E(G).$$

由 $v_i \in T$, 可知

$$v_n v_i \in E(G).$$



故在 G 中有 H 圈, 与假设矛盾!

□

定理 (Bondy 1969)

一个简单图 G 是 H 图的充要条件为它的闭包 $\hat{G}$ 是 H 图.

定理 (Chvátal – 度序列判定法)

设 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是 $n (\geq 3)$ 阶简单图 G 的度序列, 且 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$.

若对任意的 $m < \frac{n}{2}$, 均有

$$d_m > m, \quad \text{或} \quad d_{n-m} \geq n - m,$$

则 G 是 H 图.

引理

设 G 是简单图, u 和 v 是 G 中不邻接的顶点, 且满足

$$d(u) + d(v) \geq n$$

则 G 是 H 图的充要条件是 $G + uv$ 为 H 图.

证 $(\Rightarrow)$ 若 G 是 H 图, 则 $G + uv$ 也是 H 图. □

证 记 $G_1 := G + uv$.

下证, 在 G 中存在 i ($3 \leq i \leq n-1$) 使 $u \text{ adj } v_i$, $v \text{ adj } v_{i+1}$.

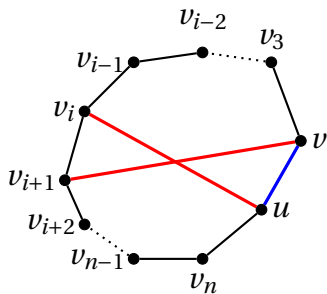
假设不存在这样的 i . 因 $v_3, v_4, \dots, v_{n-1}$ 中有 $d_{G_1}(u) - 2$ 个点与 u 邻接, 故 $v_4, v_5, \dots, v_n$ 中就有 $d_{G_1}(u) - 2$ 个点不能与 v 邻接.

从而

$$\begin{aligned} d_G(v) &< d_{G_1}(v) \\ &\leq (n-1) - (d_{G_1}(u) - 2) \\ &= n - d_G(u) \end{aligned}$$

即证 $d(u) + d(v) < n$.

这与已知条件相矛盾.



□

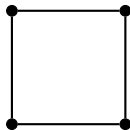
闭图

定义

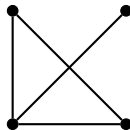
设 G 为 n 阶简单图, $u, v \in V(G)$. 若

$$d(u) + d(v) \geq n$$

均有 $u \text{ adj } v$, 则称 G 是闭图.



G_1



G_2

引理

若 G_1 和 G_2 是同一个点集 V 的两个闭图, 则 $G = G_1 \cap G_2$ 是闭图.

证 因对任意的 $w \in V$, 有

$$d_G(w) \leq d_{G_1}(w), \quad d_G(w) \leq d_{G_2}(w).$$

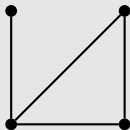
故由 $d_G(u) + d_G(v) \geq n$, 可得

$$d_{G_1}(u) + d_{G_1}(v) \geq n, \quad d_{G_2}(u) + d_{G_2}(v) \geq n.$$

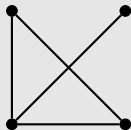
由 G_1 和 G_2 是闭图, u 和 v 在 G_1 和 G_2 中都邻接, 故 u 和 v 在 G 中也邻接, 从而 G 是闭图. □

👉 注：闭图的并不一定是闭图.

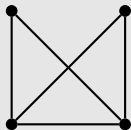
例



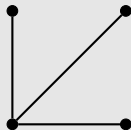
G_1



G_2



$G_1 \cup G_2$



$G_1 \cap G_2$

定义

设 $\hat{G}$ 是与 G 有相同点集的闭图, 且

- $G \subset \hat{G}$,
- 对异于 $\hat{G}$ 的图 H , 若 $G \subset H \subset \hat{G}$, 则 H 不是闭图.

则称 $\hat{G}$ 是 G 的**闭包**.

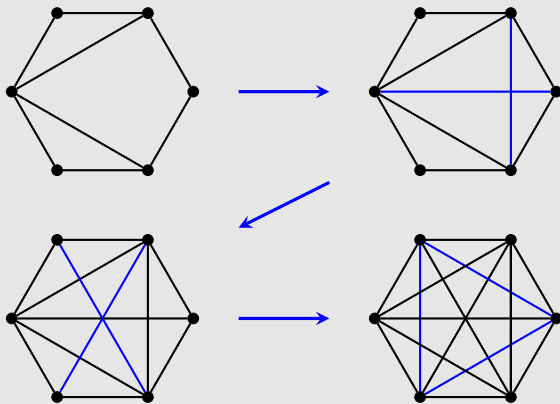
 G 的闭包是包含 G 的极小闭图.

图的闭包的构造方法:

将图中度数之和至少是图的点数的**非邻接顶点对递归地连接起来**,直到不再有这样的顶点对存在为止.

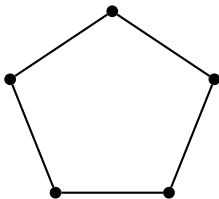
例

下图给出了 6 个顶点的图的闭包的构造过程.

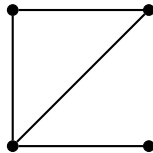


 注：一个图 G 的闭包不一定是完全图.

比如下图中 (a) 和 (b) 均不是完全图, 但它们却是自己的闭包.



(a)



(b)

引理

图 G 的闭包是唯一的.

证 如果 $\hat{G}_1$ 和 $\hat{G}_2$ 是 G 的两个闭包, 则由 $G \subset \hat{G}_1, G \subset \hat{G}_2$, 得

$$G \subset \hat{G}_1 \cap \hat{G}_2.$$

而 $\hat{G}_1 \cap \hat{G}_2$ 是闭图, 且

$$\hat{G}_1 \cap \hat{G}_2 \subset \hat{G}_1, \quad \hat{G}_1 \cap \hat{G}_2 \subset \hat{G}_2,$$

故由闭包的定义可知

$$\hat{G}_1 = \hat{G}_1 \cap \hat{G}_2 = \hat{G}_2,$$

即证. □

定理 (Bondy 1969)

一个简单图 G 是 H 图的充要条件为它的闭包 $\hat{G}$ 是 H 图.

证 $(\Rightarrow)$ 若 G 是 H 图, 则 $\hat{G}$ 是 H 图.

$(\Leftarrow)$ 若 $\hat{G}$ 是 H 图, 当 $G = \hat{G}$ 时, 结论成立;

当 $G \neq \hat{G}$ 时, 必相继存在若干条边, $e_i \notin E(G), i = 1, 2, \dots, k$, 使得

$$G + e_1 + e_2 + \dots + e_{k-1} + e_k = \hat{G}.$$

根据闭包的定义, 对 $\hat{G}$ 中边 e_k 的端点 u 和 v 有

$$d(u) + d(v) \geq n.$$

因为 $G + e_1 + e_2 + \dots + e_{k-1} + e_k$ 是 H 图, 由引理知

$$G + e_1 + e_2 + \dots + e_{k-1}$$

是 H 图.

重复上述过程, 可知 G 是 H 图.

□

推论

设 G 是 $n(\geq 3)$ 阶简单图. 若 $\hat{G}$ 是完全图, 则 G 是 H 图.

推论

设 G 是 $n(\geq 3)$ 阶简单图.

- ① 若 G 中每个点的度

$$d(v) \geq \frac{n}{2},$$

则 G 是 H 图.

- ② 若 G 中任何两个不邻接的点 u 和 v 均有

$$d(u) + d(v) \geq n,$$

则 G 是 H 图.

定理 (Chvátal – 度序列判定法)

设 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是 $n(\geq 3)$ 阶简单图 G 的度序列, 且 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$.

若对任意的 $m < \frac{n}{2}$, 均有

$$d_m > m, \quad \text{或} \quad d_{n-m} \geq n - m,$$

则 G 是 H 图.

逆否命题

若 G 是非 H 图, 则存在 $m < \frac{n}{2}$, 使得

$$d_m \leq m \quad \text{且} \quad d_{n-m} < n - m.$$

证 下证 $\hat{G}$ 是 K_n . [反证法] 假设 u 与 v 是 $\hat{G}$ 中不相邻接的且度和最大的两点.

由于 $\hat{G}$ 是闭图, 故 $d_{\hat{G}}(u) + d_{\hat{G}}(v) < n$. 不妨设 $m = d_{\hat{G}}(u) \leq d_{\hat{G}}(v)$, 则有 $m < \frac{n}{2}$.

一方面, 因为

$$d_{\hat{G}}(v) < n - d_{\hat{G}}(u) = n - m,$$

所以在 $\hat{G}$ 中至少有 m 个点与 v 不邻接. 由假设知, 与 v 不邻接的 m 个点中, u 的度数最大. 故, $\hat{G}$ 中至少有 m 个点的度数不大于 m . 而 $d_G(w) \leq d_{\hat{G}}(w)$, 所以有

$$d_m \leq m.$$

另一方面, 由

$$m = d_{\hat{G}}(u),$$

可知 $\hat{G}$ 中有 $n-1-m$ 个点与 u 不相邻接. 则, 在 $\hat{G}$ 中有 $n-1-m$ 个点的度数小于等于 v 的度数. 结合 u 点, 在 $\hat{G}$ 中至少有 $n-m$ 个点的度数严格小于 $n-m$, 即

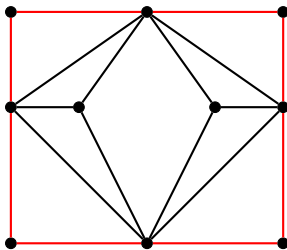
$$d_{n-m} < n - m.$$

矛盾, 即证.

□

 说明: 判断一个图是否哈密尔顿图, 往往要结合定义进行.

- 一个图若有度为 1 的顶点, 一定不是哈密尔顿图, 只可能有哈密尔顿路;
- 若图是哈密尔顿图, 则图中 2 度顶点关联的边必属于所有哈密尔顿圈;
- 一个顶点关联的边再多, 一个哈密尔顿圈只能用其两条边.



§4.5 度极大非哈密尔顿图

定义

若非 H 图 G 不度弱于其它非 H 图, 则称图 G 为**度极大非 H 图**.

定义 ($C_{m,n}$ 图)

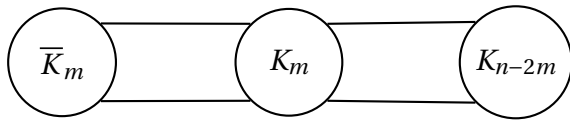
对于 $1 \leq m < \frac{n}{2}$, 定义

$$C_{m,n} := K_m \vee (\overline{K}_m + K_{n-2m}).$$

例

画出 $C_{1,5}$ 与 $C_{2,5}$.

$C_{m,n}$ 的性质



引理

设 $1 \leq m < \frac{n}{2}$, 则图 $C_{m,n}$ 是非 H 图.

证 取 $S = V(K_m)$, 则

$$\omega(G - S) = m + 1 > |S| = m.$$

所以, 由 H 图的性质知, G 是非 H 图. □

定理 (Chvátal, 1972)

若 G 是 $n(\geq 3)$ 阶非 H 简单图, 则 G 度弱于某个 $C_{m,n}$ 图.

证 设 G 是度序列为 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 且 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$. 由度序列判定法可知, 存在 $m < \frac{n}{2}$, 使得

$$d_m \leq m, \quad \text{且} \quad d_{n-m} < n - m.$$

于是, G 的度序列必弱于如下序列

$$\underbrace{(m, m, \dots, m)}_m, \underbrace{(n-1, n-1, \dots, n-1)}_m, \underbrace{(n-m-1, n-m-1, \dots, n-m-1)}_{n-2m}$$

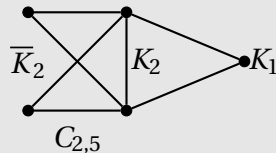
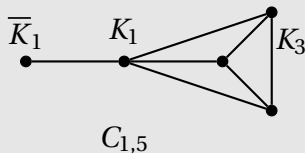
而该序列正好是图 $C_{m,n}$ 的度序列. 即证. □

👉 说明

- ① 从度序列角度看, $C_{m,n}$ 图族中每个图都是某个 n 阶非 H 简单图的极图.
- ② 定理的条件是充分条件而非必要条件.

例

当 $n = 5$ 时, 度极大非 H 图族是: $C_{1,5}$ 与 $C_{2,5}$.



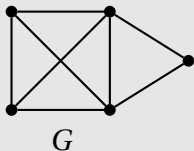
- $C_{1,5}$ 的度序列是 $(1, 3, 3, 3, 4)$,
- $C_{2,5}$ 的度序列是 $(2, 2, 2, 4, 4)$.

而 5 阶圈 C_5 的度序列是: $(2, 2, 2, 2, 2)$, 它度弱于 $C_{2,5}$, 但是 C_5 是 H 图.

👉 如果 n 阶简单图 G 度优于所有的 $C_{m,n}$ 图 ($m < \frac{n}{2}$), 则 G 是 H 图.

例

下图 G 是 H 图.



G 的度序列是 $(2, 3, 3, 4, 4)$, 度优于

$C_{1,5}$ 的度序列 $(1, 3, 3, 3, 4)$

$C_{2,5}$ 的度序列 $(2, 2, 2, 4, 4)$.

所以可以断定 G 是 H 图.

推论

设 G 是 n 阶简单图, 若 $n \geq 3$ 且 $|E(G)| > C_{n-1}^2 + 1$, 则

- ① 图 G 是 H 图;
- ② 具有 $C_{n-1}^2 + 1$ 条边的非 H 图只有 $C_{1,n}$ 和 $C_{2,5}$.

证 (1) 先证明 G 是 H 图. 若不然, 则存在 $m < \frac{n}{2}$, 使得 G 度弱于 $C_{m,n}$. 于是有:

$$\begin{aligned}|E(G)| &\leq \frac{1}{2}[m^2 + (n-2m)(n-m-1) + m(n-1)] \\&= C_{n-1}^2 + 1 - \frac{1}{2}(m-1)(m-2) - (m-1)(n-2m-1) \\&\leq C_{n-1}^2 + 1\end{aligned}$$

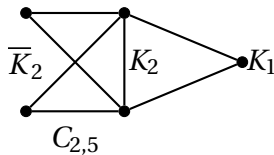
这与条件矛盾! 所以 G 是 H 图. □

证 (2) 对于 $C_{1,n}$, 有,

$$|E(G)| = |E(C_{1,n})| = C_{n-1}^2 + 1.$$

除此之外, 只有当 $m=2$ 且 $n=5$ 时有:

$$|E(C_{2,5})| = C_4^2 + 1.$$



即证.

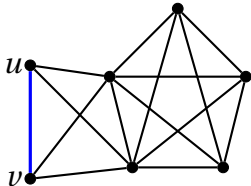


推论

设 G 是 n 阶简单图, 若 $n \geq 3$ 且 $|E(G)| > C_{n-1}^2 + 1$, 则

- ① 图 G 是 H 图;
- ② 具有 $C_{n-1}^2 + 1$ 条边的非 H 图只有 $C_{1,n}$ 和 $C_{2,5}$.

👉 推论的条件是充分而非必要的.



$C_{2,7} + uv$

在上图中, 边数不满足推论不等式, 但它是 H 图.

§4.6 旅行售货员问题

旅行售货员问题

一个旅行售货员想访问若干城市 (假定各城镇之间均有路可通), 然后返回.
问: 如何安排路线使其能恰好访问每个城镇一次且走过的总路程最短?

 图论模型:

在赋权完全图 G 中求具有最小权的哈密尔顿圈, 这个圈称为**最优圈**.

 目前还没有一个理想的算法.

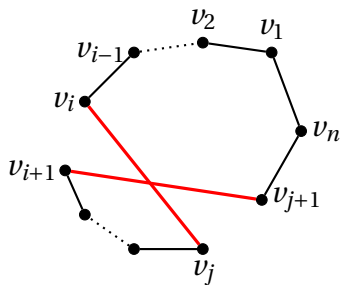
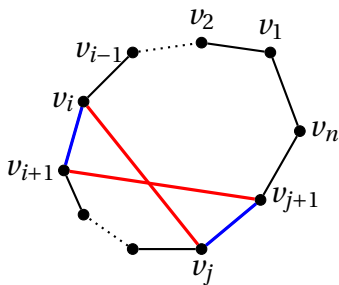
边交换技术

- ① 在赋权完全图中取一个初始 H 圈 $C = v_1 v_2, \dots, v_n v_1$;
- ② 如果存在下图中红色边, 且

$$w(v_i v_{i+1}) + w(v_j v_{j+1}) \geq w(v_i v_j) + w(v_{i+1} v_{j+1}),$$

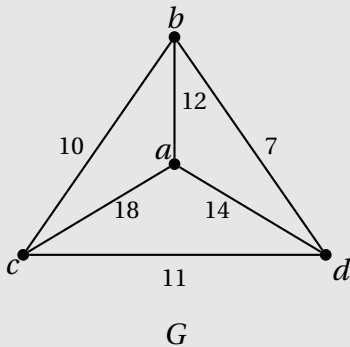
则把 C 修改为:

$$C_1 = v_1 v_2, \dots, v_i v_j \cdots v_{i+1} v_{j+1} \cdots, v_n v_1.$$



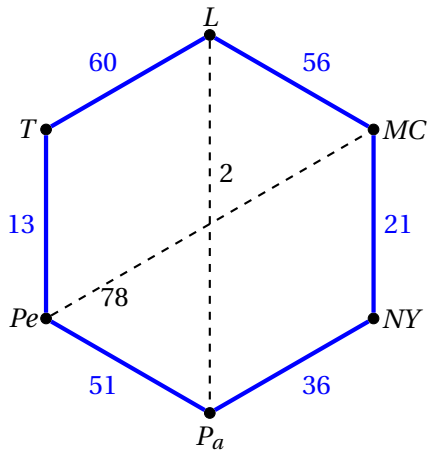
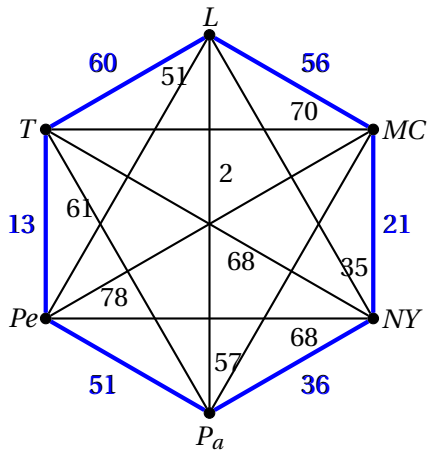
例

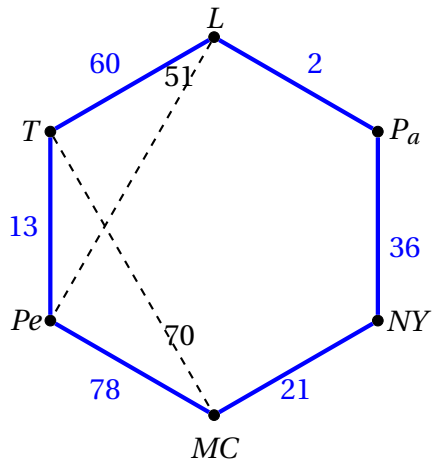
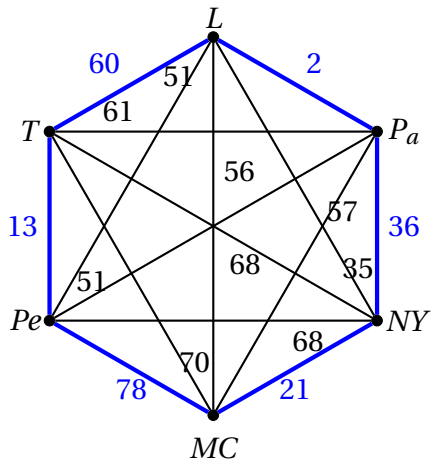
求图 G 的最优圈.

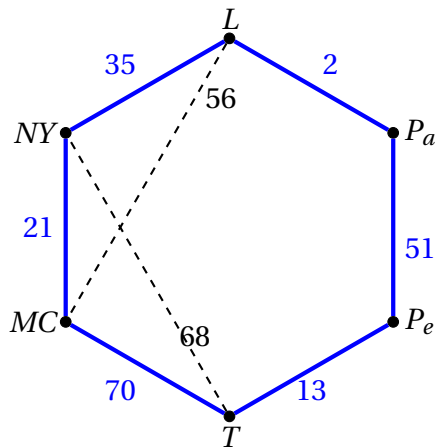
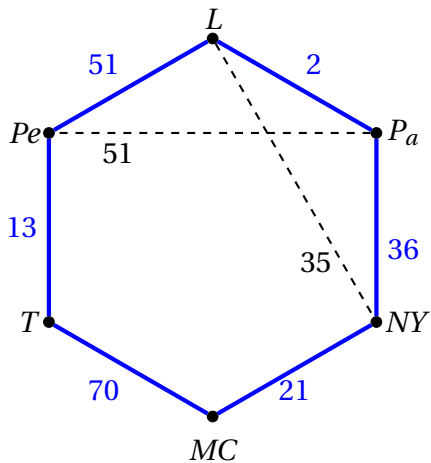


例

采用边交换技术求下面赋权完全图的一个最优 H 圈.







故, 可得一个近似最优解为 $W(H) = 192$.

最优 H 圈的下界

👉 可以通过如下方法求出最优 H 圈的一个下界

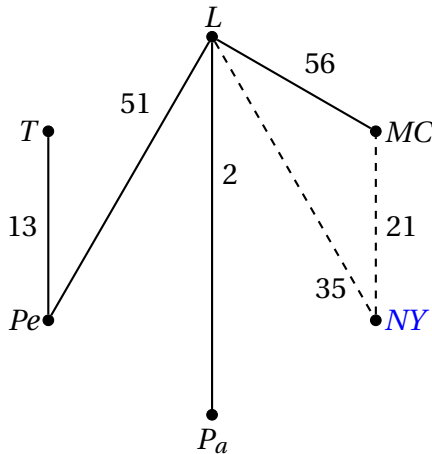
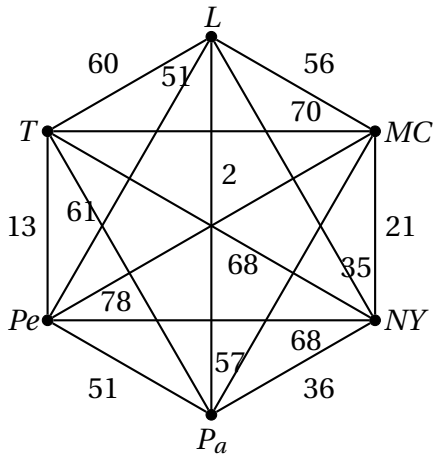
- ① 在 G 中删掉任一点 v 得图 G_1 ;
- ② 在图 G_1 中求出一棵最小生成树 T ;
- ③ 在 v 的关联边中选出两条权值最小者 e_1 与 e_2 .

👉 若 H 是 G 的最优圈, 则

$$W(H) \geq W(T) + W(e_1) + W(e_2).$$

例

估计图 G 中最优 H 圈的下界.



解 在 G 中删掉点 NY , 求得 $G - NY$ 的一棵最优生成树. 所以,

$$W(H) \geq 122 + 35 + 21 = 178.$$